Gonzalo Díaz López

Ingénieur logiciel C++ et Python · Docteur en physique

gonzalodiazlopez10@gmail.com · Paris, France · gitlab.cern.ch/godiazlo · linkedin.com/in/gonzalo-d-503921241

Profil

Ingénieur logiciel (**C++**, **Python**), docteur en physique, avec huit ans de développement de logiciels scientifiques. Développeur principal d'un framework public de traitement de données ; auteur de la réécriture du logiciel de reconstruction d'une expérience. Doté d'une forte capacité d'adaptation, démontrée sur trois projets scientifiques distincts, je possède également de solides aptitudes pédagogiques issues de mon expérience d'enseignement universitaire.

Expérience professionnelle

Ingénieur de recherche en logiciel

CNRS, LPNHE / Sorbonne Université, Paris — *depuis avril 2025*

- Pilotage du développement d'**Allen Core**, framework **C++** public de traitement de données scientifiques sur **CPU et GPU**, issu du système temps réel de l'expérience LHCb du CERN (gitlab.cern.ch/allen-core).
- Démonstrateur développé pour prouver que le framework est générique et utilisable par d'autres expériences : il exécute la chaîne d'algorithmes d'un autre projet, sur GPU ou CPU.
- Packaging du framework pour faciliter son adoption : build installable, **conteneurs** et **intégration continue**.

Chercheur postdoctoral

CNRS, LPNHE / Sorbonne Université, Paris — *avril 2023 – mars 2025*

- Réécriture, seul, de **C++** vers **Python** du logiciel d'Hyper-Kamiokande qui transforme les signaux du détecteur en événements physiques, en remplacement d'un code obsolète : plus rapide et plus simple à déboguer, il a depuis servi de base au projet de doctorants.
- Exécution de campagnes de simulation sur des clusters de **calcul haute performance (HPC)** pour tester et valider le nouveau logiciel.
- Encadrement d'un étudiant de master sur un projet de six mois.

Doctorant

IGFAE, Universidade de Santiago de Compostela — *septembre 2018 – février 2023*

- Simulation du détecteur NEXT-100 accélérée d'un facteur 1 000 en remplaçant des calculs répétés par une table de correspondance, rendant réalisable un jeu de données équivalent à 20 ans de fonctionnement du détecteur.
- Implémentation de cette simulation en **C++** et contribution au logiciel **Python** de reconstruction et d'analyse des données.
- Mise en œuvre de méthodes d'**apprentissage automatique** qui ont amélioré la classification des événements du détecteur.

Compétences

- **Programmation :** C++, Python, Bash, CUDA (notions)
- **Ingénierie :** conception orientée objet, programmation multithread, débogage mémoire (gdb), revue de code
- **Build, intégration et livraison :** Git, CMake, GitLab CI/CD, Apptainer, Docker, pytest
- **Calcul :** Linux, clusters HPC (Slurm), calcul sur GPU
- **Données et apprentissage automatique :** NumPy, Pandas, HDF5, Matplotlib, scikit-learn, PyTorch, Keras

Formation

Doctorat en physique des particules
Universidade de Santiago de Compostela *2018 – 2023*

Thèse : *Sensitivity of the NEXT-100 detector to the search of neutrinoless double beta decay*.

Master en physique nucléaire et des particules
Universidade de Santiago de Compostela *2017 – 2018*

Mémoire : *Études d'identification double bêta dans le détecteur NEW par réseaux de neurones*.

Licence en physique
Universidade de Santiago de Compostela *2013 – 2017*

Mémoire : *Phénomènes critiques et effondrement gravitationnel*.

Enseignement

- **Physique numérique**, niveau master (36 h) — Université Paris Cité, 2024–2025.
- **Analyse multivariée** (Méthodes mathématiques III) et **travaux pratiques de physique**, niveau licence (20 h/an chacun) — Universidade de Santiago de Compostela, 2019–2021.

Publications

- *Energy calibration of the NEXT-White detector with 1% resolution near Qββ of ^{136}Xe*, JHEP 10 (2019) 230 (coauteur).
- *Demonstration of the event identification capabilities of the NEXT-White detector*, JHEP 10 (2019) 052 (coauteur).

Langues

Espagnol et galicien (langues maternelles) · Anglais (professionnel) · Français (intermédiaire)